25 febbraio

$\min_{x \in X} f(x)$ programmazione matematico, abbiamo una $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Ci interessa minimizzare le x che stanno in X grande.

(x: variabili; X: insieme ammissibile)

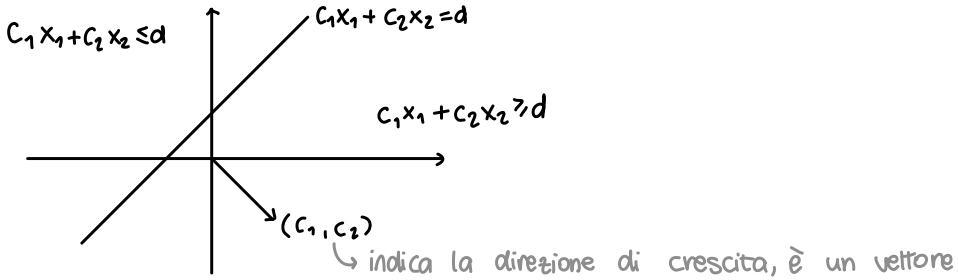
PROGRAMMAZIONE LINEARE

Per P2 si ha

- $f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = c^Tx = \langle c, x \rangle$
- X è definito da uguaglianze e disuguaglianze lineari, cioè del tipo $a^Tx = b, a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}, a^Tx \leq b$

$f(x) = c^Tx$ in $\mathbb{R}^2$: $f(x) = c_1x_1 + c_2x$

insiemi di livello di f: $\{x \in \mathbb{R}^2 \mid c_1x_1 + c_2x_2 = d\}$



modello di allocazione ottima di risorse

problema:

un colorificio produce due tipi di coloranti C_1 e C_2 utilizzando 3 preparati in polvere P_1, P_2, P_3. La quantità, in Hg, di preparati necessari per produrre 1L di colorante sono:

	C_1	C_2
P_1	1	1
P_2	1	2
P_3	0	1

ogni giorno sono disponibili

P_1	P_2	P_3
750	1000	400

Il prezzo di vendita di C_1 è 7€/L e quello di C_2 è 10€/L. Determinare la strategia ottimale di produzione giornaliera per massimizzare il profitto.

esercizio:

Scrivere un problema di p.l. che modellizza il problema

1) definire x
2) definire f
3) definire insieme ammissibile

$$\begin{aligned} &\max f(x) \\ &a^Tx \leq b \\ &a_2^Tx \geq b \\ &\vdots \\ &a_m^Tx = b_m \end{aligned}$$

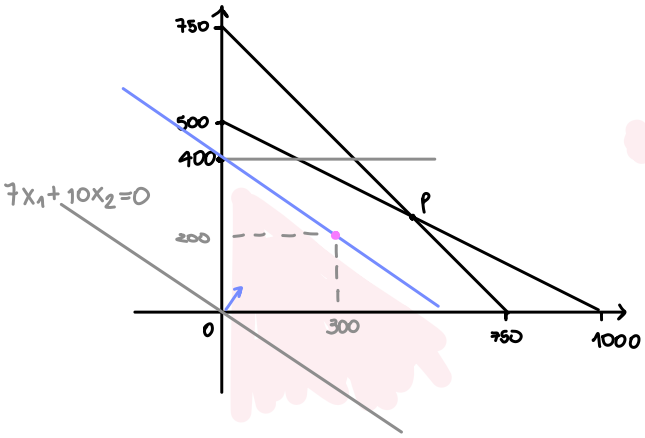
Abbiamo due variabili di decisione:

x_1 = litri di C_1 prodotti (al giorno)
x_2 = litri di C_2 prodotti (al giorno)

$$\left.\begin{aligned} &\max f(x) = 7x_1 + 10x_2 \quad \text{funzione obbiettivo} \\ &1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 750 \quad \text{vincolo risorsa P1} \\ &1 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 1000 \quad \text{vincolo risorsa P2} \\ &0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 400 \quad \text{vincolo risorsa P3} \end{aligned}\right\} * \qquad x_1 \geq 0 \;\&\&\; x_2 \geq 0$$

Quindi in modo formale: $\max 7x_1 + 10x_2 \quad (x_1, x_2) \in X, \quad X = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, *\}$

Soluzione grafica:



devono essere sempre rette, i vincoli devono essere lineari

• → regione in cui tutti i punti sono soluzioni ammissibili

P sta sul bordo di X → vertice

$P=(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ risolve il sistema $\begin{cases} x_1+x_2=750 \\ x_1+2x_2=1000 \end{cases}$

$P=(500,250) \rightarrow 7\cdot 500+10\cdot 250=6000$